

诚实考试心不虚，公平竞争方显实力，
考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《概率论》课程考试卷(A)(闭卷)

课程代码 105244, 107823 课程序号

2013—2014 学年第二学期(写在草稿纸上无效!)

姓名 学号 班级

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题 ($2' \times 15 = 30'$)

1、设随机事件 A, B, C 两两相互独立且满足条件 $P(ABC) = 0$,

$P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 则 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

2、袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球。今随机地每次从袋中任取一球，取后不放回，共取两次，则第二次取得黄球的概率为 0.4。

3、一副扑克牌去掉大王和小王还剩 52 张，(1) 一张接一张有放回地取 4 张，恰好出现 3 张黑桃的概率为 0.0469，(2) 一张接一张无放回地取 4 张，恰好出现 3 张黑桃的概率为 0.0412。

4、设随机变量 X 的概率分布为 $P(X = k) = \frac{A}{k(k+1)}$, $k = 1, 2, \dots, N$, 则常数 $A = \frac{N+1}{N}$ 。

5、设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 (1) 常数

$C = \frac{1}{\pi}$, (2) X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 。

6、设连续性随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ A, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 (1) 常数 $A = \underline{\frac{1}{2}}$, (2) X 的密度函数 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}e^{-(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$.

7、设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则 } Y = \frac{1}{X} \text{ 的密度函数 } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{y^4}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases}.$$

8、设 (X, Y) 的联合概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

$$\begin{array}{c|cc} Y & 0 & 1 \\ \hline P & 0.6 & 0.4 \end{array}$$

则 (1) Y 的概率分布 (2) X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \underline{-0.25}$ 。

9、设 X 和 Y 相互独立且均服从正态分布 $N(0,1)$, 则 $Z = 2X - 3Y + 1$ 的密度函数

$$p_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{13}\pi} e^{-\frac{(z-1)^2}{13}} \quad z \in (-\infty, +\infty)$$

10、设 $DX = DY = 2$, $\rho_{XY} = 0.25$, 令 $U = X + 2Y$, $V = 2X - Y$, 则 $DV = \underline{8}$,

$$\text{Cov}(U, V) = \underline{1.5}.$$

得分

二、简答题 (5')

叙述分布函数的定义及其基本性质。

$$F(x) = P(X \leq x)$$

(1) $0 \leq F(x) \leq 1, \forall x \in R$;

(2) 单调不减;

(3) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$;

(4) 右连续。

写 (2), (3), (4) 也对。

得分	
----	--

二、分析判断题 (5' × 2 = 10')

1、设 A 与 B_1 独立, A 与 B_2 独立, B_1 与 B_2 不相容, 则 A 与 $B_1 + B_2$ 独立。

对。 $P(A(B_1 + B_2)) = P(AB_1 + AB_2) = P(AB_1) + P(AB_2)$

$$= P(A)P(B_1) + P(A)P(B_2) = P(A)(P(B_1) + P(B_2))$$

$$= P(A)P(B_1 + B_2), \quad \text{所以, } A \text{ 与 } B_1 + B_2 \text{ 独立。}$$

2、设 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 则 $Y = |X|$ 的密度函数为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ 。

错。 $y < 0, F_Y(y) = 0,$

$$y \geq 0, F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(-y)$$

$$y > 0, p_Y(y) = \varphi(y) + \varphi(-y) = 2\varphi(y)$$

$$\text{所以, } p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

得分	
----	--

四、计算题 (8' + 12' + 18' + 9' + 8' = 55')

1、(4' × 2 = 8') 某人得病, 按其症状可能患疾病 B_1, B_2, B_3 之一。根

据病理及临床经验, 患这三种病的概率分别为 $P(B_1) = 0.4, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.3$ 。今

有一种药物对这三种病的治愈率分别为 0.6, 0.7, 0.9。试问

(1) 病人服此药后痊愈的概率; (2) 病人原来患哪种病的可能性最大?

解: $A = \text{"病人服此药后痊愈"}$,

$$(1) \text{ 由全概率公式知 } P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3)$$

$$= 0.4 \times 0.6 + 0.3 \times 0.7 + 0.3 \times 0.9 = 0.72;$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式知 } P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.4 \times 0.6}{0.72} = 0.33$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.3 \times 0.7}{0.72} = 0.29 \quad P(B_3|A) = \frac{P(B_3)P(A|B_3)}{P(A)} = \frac{0.3 \times 0.9}{0.72} = 0.38$$

因此, 病人患 B_3 的可能性最大。

2、(4' × 3 = 12') 某种商品的季度销售量 X (单位: 吨) 是一个随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

- (1) 求 DX ; (2) 求季度销售量超过 0.5 吨的概率; (3) 一年中至少有 3 个季度的销售量超过 0.5 吨的概率。

解: (1) $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)dx = \frac{1}{3},$

$$EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x)dx = \frac{1}{6}, \quad DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{18}.$$

(2) $P(X > 0.5) = 1 - P(X \leq 0.5) = 1 - \int_0^{0.5} 2(1-x)dx = \frac{1}{4};$

(3) Y 表示一年中季度销售量超过 0.5 吨的季度数, $Y \sim B(4, \frac{1}{4})$

$$P(Y \geq 3) = C_4^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right) + C_4^4 \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{13}{256} \approx 0.0508.$$

3、(6' × 3 = 18') 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 24y(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

(1) 求 (X, Y) 的边缘密度函数, 并且讨论 X, Y 的独立性;

(2) 求 $P(X+Y < 1)$; (3) 求 $E(XY)$ 。

解: (1) $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^x 24(1-x)ydy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 12x^2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y)dx = \begin{cases} \int_y^1 24y(1-x)dx, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 12y(1-y)^2, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

在区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ 中, $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 所以, X, Y 不独立。

(2) $P(X+Y < 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 24y(1-x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 12y(1-2y)dy = \frac{1}{2}.$

(3) $E(XY) = \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 24y(1-x)dy = \int_0^1 8x^4(1-x)dx = \frac{4}{15}.$

4、(9') 建造一艘大轮船需要一种特殊钢材，第一批向钢厂订购时钢价是每吨 1 万元，以后如果不够用再订购需要每吨 1.2 万元；若第一批用不完则每吨仓储费需要 0.4 万元。

设此轮船对这种钢材的使用量 X 服从 $U[100, 200]$ (单位：吨)，为节约开支，试求第一批最佳订购量。设订购量为 y 。

解：设第一批最佳订购量 y ， $100 \leq y \leq 200$ ，且用 Y 表示费用，则

$$Y = f(X) = \begin{cases} y + 0.4(y - X), & X < y \\ y + 1.2(X - y), & X \geq y \end{cases} = \begin{cases} 1.4y - 0.4X, & X < y \\ 1.2X - 0.2y, & X \geq y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} EY &= Ef(X) = \int_{100}^{200} f(x) \frac{1}{100} dx \\ &= \frac{1}{100} \int_{100}^y (1.4y - 0.4x) dx + \frac{1}{100} \int_y^{200} (1.2x - 0.2y) dx \\ &= \frac{1}{100} [1.4y(y - 100) - 0.2x^2 \Big|_{100}^y + 0.6x^2 \Big|_y^{200} - 0.2y(200 - y)] \\ &= \frac{1}{100} [1.4y^2 - 140y - 0.2(y^2 - 10000) + 0.6(40000 - y^2) - 40y + 0.2y^2] \\ &= \frac{1}{100} [0.8y^2 - 180y + 26000] \end{aligned}$$

第一批最佳订购量为 112.5 吨。

5、(8') 一家有 800 间标准客房的大酒店，每间客房装有一台 2 千瓦的空调机。若酒店开房率为 80%，问至少向酒店供应多少千瓦电力，才能有 99% 的可能性保证有足够的电力使用空调机？

解：设至少向酒店供应 a 千瓦电力。记

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 间房开房} \\ 0, & \text{第 } k \text{ 间房未开} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots, 800$$

则 $X_k \sim B(1, 0.8)$ ，

$$P\left(\sum_{k=1}^{800} X_k \leq \frac{a}{2}\right) \approx \Phi\left(\frac{\frac{a}{2} - 500 \times 0.8}{\sqrt{500 \times 0.8 \times 0.2}}\right) = \Phi\left(\frac{a - 800}{8\sqrt{5}}\right) \geq 0.99,$$

$$\frac{a - 800}{8\sqrt{5}} \geq 2.33, a \geq 8.41.68, \text{ 去 } a = 842,$$

所以，每天至少向酒店供应 842 千瓦。

参考数据： $\Phi(1) = 0.8413$ ， $\Phi(1.21) = 0.8869$ ， $\Phi(1.645) = 0.95$ ， $\Phi(0.95) = 0.8289$

$\Phi(0.71) = 0.7611$ ， $\Phi(2.33) = 0.99$

$$X_k = \begin{cases} 1 & k \text{ 开房} \\ 0 & k \text{ 不开房} \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, 800$$

$$X_k \sim B(1, 0.8)$$

$$X = \sum_{k=1}^{800} X_k \sim B(800, 0.8)$$

$$EX = 640 \quad DX = 128$$

$$P(2X < x) = 0.99$$

$$P(2X < x) = P\left(X < \frac{x}{2}\right) = P\left(\frac{X - 640}{\sqrt{128}} < \frac{\frac{x}{2} - 640}{\sqrt{128}}\right)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{\frac{x}{2} - 640}{\sqrt{128}}\right) = 0.99$$

~~$$\frac{x - 640}{\sqrt{128}} = 2.33$$~~

~~$$\frac{x - 640}{\sqrt{128}} = 2.33$$~~

$$\frac{\frac{x}{2} - 640}{\sqrt{128}} = 2.33$$

$$x \approx 1333$$